NDS 多路径IO调度与缓存提升

ONLINE POLICY

观察窗口调度

区间合并与块长选择
可见窗口中的候选比较
复用预算与新鲜度准入

OFFICIAL PUBLIC SUITE

89.9899 / 90

官方贪心67.1981
原始39条全部合法
另10分由评委人工评定

单一C++17策略 · Linux可执行程序 · 官方回放

团队 / 作者：按参赛登记填写

先把数据搬到计算设备，才能使用

术语	含义	本题中的角色
SSD	固态存储	读取起点，全局共享带宽
HBM	设备高速内存	读取目标，也提供临时池
DDR	主机内存	另一条中转路线
IOCB / iov	任务单 / 目标片段	决定搬什么、写到哪里

在线：每次只能利用已到达请求、当前状态和历史。
仿真器计算实际完成事件，策略负责选择搬运方案。

减少整条Trace的时间与调用成本

路径	数据流	主要约束
DIRECT	SSD → 目标HBM	512B对齐
AGGREGATE	SSD → 临时HBM → HBM	池容量、槽位、D2D
FALLBACK	SSD → DDR → HBM	DDR容量、H2D
PROMOTE	SSD或HBM → 缓存池	新增成本与后续收益

$$J = 时间权重 \times TraceTime + CPUCost + NPUCost$$

当前决定连接前台搬运和后台缓存

01 / OBSERVE

观察可见工作

当前未命中请求
各卡各类复制状态
仍未完成的已到达批次

02 / SCHEDULE

选择合法方案

区间DP与块长候选
有限窗口成本比较
输出读取→复制依赖

03 / COMPLETE

完成后再准入

复用和时效检查
新增服务成本预算
命中反馈与来源选择

资源分配、缓冲释放、TTL/LRU和完成时间由官方SDK执行。

分组、块长与路径共同决定成本

环节	做法
索引与覆盖	iov前缀索引；只映射有效逻辑交集
分块候选	2MiB / 8MiB上限，受实际池容量约束
区间DP	同卡相接或重叠；窗口128；比较三条路径
资源安全	拆分IOCB不跨所有者合并，避免槽位循环等待

大块减少命令与小尾块，小块可能改善流水。
选择依据是成本模型与约束，不是测试名称。

把已到达批次之间的竞争纳入比较

BOUNDED SEARCH

至多六种普通候选

两个块长下的DP结果
及可行路径偏好；窗口最多32批
按iov和操作预算进一步截断

ONLINE BOUNDARY

只执行当前决定

窗口内作反事实比较
不修改已经执行的操作
不读取未来Trace

窗口省略更早工作、缓存命中搬运和后台流量，因此仍是成本代理。
高iov输入限制模拟开销；微批搜索也有明确上限。

以已观察的复用证据约束缓存投入

判断	规则
复用与新鲜度	跨时刻重复；对象可容纳；证据未过时
时间与调用	按可见间隔折扣时间收益；保留调用费节省
预算与容量	驻留 + 在途；按替换池比例提高准入门槛
状态与来源	新未命中证据允许再准入；SSD / D2H比较

满池仍允许新热点替换旧数据，不以零淘汰为目标。
未知未来、间隔突变和替换价值仍有估计误差。

481条输入，1443次运行及官方回放

集合	输入数	角色
官方原始公开	39	按原始评分套件计分
资源 / 专项 / 分布 / 回归	318	可见覆盖与回归验证
边界 / 到达过程 / 复用回归	33 + 24 + 24	可见协议级验证
缓存准入专项	19	小池、迁移与空闲调用收益
冻结后留出组合	24	新组合未用于重新选参

全部合法；同一输入三次完整输出哈希一致。
合成输入不冒称主办方隐藏集。

同时报告收益和回退

输入组	条数	更优 / 更差	成本比几何均值
回归对照	96	96 / 0	0.6080
独立分布（可见）	24	23 / 1	0.3985
范围内尺寸边界	9	3 / 6	1.0037
缓存与到达过程	24	17 / 7	0.9323
复用形态回归	24	23 / 1	0.8507
缓存准入专项	19	17 / 1	0.9506
冻结后留出组合	24	14 / 10	0.9837

成本比 = 方案J / 官方贪心J；越低越好。
逐例回退在报告中完整保留，均值不是官方评分。

正确性、决策开销与规模一起验证

SEMANTICS

135项检查

38功能 + 74边界/变形
+ 19准入 + 4门禁
74项另做ASan/UBSan

SCALE

两类十万请求

混合与阶段迁移
各一次完整运行和回放
另测三类高iov，各三次

MEASURED LIMITS

1.26秒

所测最大决策耗时
题面上限60秒
profile峰值内存2.57GiB

墙钟来自共享主机；仿真J与真实硬件吞吐分开解释。

通用规则仍有明确边界

FUTURE

未来不可见

相同前缀可继续复用
也可突然停止
缓存收益没有逐次保证

MODEL

有限候选与窗口

省略部分在途流量
分组、块长有搜索预算
存在逐例成本回退

EVIDENCE

验证范围有限

公开成绩不是隐藏排名
合成数据不是实际业务
未宣称全局最优

不按文件名、题号、instance_id或种子选策略。
原始逐例结果、输入哈希与复现脚本随包提供。

从入门文档到可运行程序

入口	用途
00_快速入门/方案介绍	零背景解释与阅读路线
python3 run.py solve --prebuilt ...	使用Linux x86_64程序并回放校验
python3 run.py quick / score	功能边界与公开评分
python3 run.py extended / compare	481条验证 / 220条基线对照
python3 run.py demo	七个真实场景现场演示

唯一提交策略：03_程序/player/solution.cpp
源码、程序、报告与答辩材料对应同一冻结实现。